



CHAPITRE 15

Analyse du signal

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un signal a une période de 2,0 ms. Sa fréquence vaut :

- | | |
|----------|------------|
| a. 2 Hz | c. 2000 Hz |
| b. 50 Hz | d. 500 Hz |

2. La composante continue d'un signal périodique, c'est :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. sa valeur maximale | c. sa valeur efficace |
| b. sa valeur moyenne | d. son amplitude |

3. La valeur efficace d'un signal périodique est, par définition :

- | | |
|---|---|
| a. la valeur de la tension continue qui dissiperait la même puissance | c. l'amplitude divisée par $\sqrt{2}$ |
| b. la moyenne des valeurs absolues | d. la moitié de la valeur crête à crête |

4. Un créneau varie entre 0 et 20 V avec un rapport cyclique $\alpha = 0,25$. Sa valeur moyenne vaut :

- | | |
|---------|----------|
| a. 20 V | c. 5 V |
| b. 10 V | d. 2,5 V |

5. Pour ce même créneau, la valeur efficace vaut :

- | | |
|---------|-----------|
| a. 5 V | c. 14,1 V |
| b. 10 V | d. 20 V |

6. La relation $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}$ s'applique :

- | | |
|--|----------------------------------|
| a. à tout signal périodique | c. aux seuls créneaux |
| b. aux signaux de valeur moyenne nulle | d. aux seuls signaux sinusoïdaux |

7. Sur un spectre d'amplitude, la raie située à 0 Hz représente :

Corrigé commenté

5. **b.** $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}} \sqrt{\alpha} = 20 \times \sqrt{0,25} = 20 \times 0,5 = 10 \text{ V}$. La réponse *a* confond avec la valeur moyenne — c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre : on écrit α au lieu de $\sqrt{\alpha}$.
6. **d.** Uniquement pour un sinusoïdal. Appliquée à un créneau symétrique, où $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}$, elle donnerait une erreur de 30 %.
7. **c.** La raie à fréquence nulle est la composante continue, et sa hauteur est la valeur moyenne. Le fondamental, lui, est la première raie de fréquence *non nulle*.
8. **a.** $f_n = n f_1 = 7 \times 50 = 350 \text{ Hz}$. La réponse *a* ajoute au lieu de multiplier ; la réponse *d* confond le rang avec un facteur appliqué à la fréquence entière.
9. **a.** Une seule raie signifie une seule fréquence : le signal est une sinusoïde pure. Un créneau ou un triangle donneraient un fondamental *et* des harmoniques. Un signal continu n'aurait qu'une raie, mais à 0 Hz.
10. **d.** Position **DC**. En AC, la composante continue est bloquée et l'on mesurerait l'ondulation seule.
11. **c.** Les valeurs efficaces s'ajoutent *quadratiquement* : $U_{\text{eff}} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ V}$. La réponse *c* additionne directement, ce qui est faux.
12. **b.** Un voltmètre ordinaire redresse le signal, en mesure la valeur moyenne et la multiplie par un coefficient valable pour une sinusoïde. Le TRMS, lui, élève réellement au carré : il est juste sur n'importe quelle forme d'onde. Sur une installation pleine de convertisseurs, c'est indispensable.